

تحليل وتصميم الخوارزميات

بقلم: د. باسم العجلة

الفصل الثاني

أساسيات

تحليل الخوارزمية

كفاءة

مخطط تفصيلي

□ إطار التحليل

□ التدوينات المقاربة وفئات الكفاءة الأساسية

□ تحليل الخوارزميات غير التكرارية

□ تحليل الخوارزميات التكرارية

أمثلة على تحليل الخوارزمية

عمليات الوقت الثابت

من المفترض أن يتم تشغيل جميع العمليات البدائية في وقت ثابت $O(1)$

إيجاد الحد الأقصى للمصفوفة

```

1  /** Returns the maximum value of a nonempty array of numbers. */
2  public static double arrayMax(double[] data) {
3      int n = data.length;
4      double currentMax = data[0]; // assume first entry is biggest (for now)
5      for (int j=1; j < n; j++) // consider all other entries
6          if (data[j] > currentMax) // if data[j] is biggest thus far...
7              currentMax = data[j]; // record it as the current max
8      return currentMax;
9  }
```

3 ن + 1 س ج (ن)

3 ن + 1 س ج ن
4 ن س ن

1 ن

1

ن

1

$$+22\text{ ن} \quad 3 + \text{س ج ن} \quad \text{ن}$$

أمثلة على تحليل الخوارزمية

(متوسطات البادئة (التربيعية)

```
1  /** Returns an array a such that, for all j, a[j] equals the average of x[0], ..., x[j]. */
2  public static double[] prefixAverage1(double[] x) {
3      int n = x.length;
4      double[] a = new double[n];           // filled with zeros by default
5      for (int j=0; j < n; j++) {
6          double total = 0;                 // begin computing x[0] + ... + x[j]
7          for (int i=0; i <= j; i++)
8              total += x[i];
9          a[j] = total / (j+1);             // record the average
10     }
11     return a;
12 }
```

أمثلة على تحليل الخوارزمية

المثال 1

`int x = n + 12;` ← 1

المثال 2

ن ← `(int i = 0; i < n; i++) { بالنسبة إلى`

..

..

}

أمثلة على تحليل الخوارزمية

المثال 3 على

$i = 0; i < n; i += 2) \text{ tni) } \leftarrow$ $n / 2$
المجموع $+$

المثال 4

$i=0; i < n; i++) \{ \text{tni) } \leftarrow$ n
 $i=0; i < m; i++) \{ \text{tni) } \leftarrow$ $n \times m$

..

}

}

أمثلة على تحليل الخوارزمية

المثال 5 على

$i = 0; i < n; i += 2) \text{ tni) } \leftarrow n / 2$

المجموع $++$

$j = 0; j < n; j++) \text{ tni) } \leftarrow n$

المجموع $++$

المثال 6 على

$i = 0; i < n; i++) \text{ tni) } \leftarrow n$

$(\text{int } j = 0; j < n; j++) \text{ بالنسبة إلى } \leftarrow n \times n$

المجموع $++$

أمثلة على تحليل الخوارزمية

المثال 7

$$i = 0; i < n; i++) \text{tni})$$

بالنسبة إلى $(int\ j = 0; j < i; j++)$

المجموع $++;$

المثال 8

$$i = 0; i < n; i++) \text{tni})$$

ن؛ ج $++$ $+$ بالنسبة إلى $(int\ j = 0; j < n; j++)$

المجموع $++;$

أمثلة على تحليل الخوارزمية

المثال 5
+) for(int j = 0; j < n; j++)

for(int i = 0; i < n; i++)

* n; j++)

(int k = 0; k < j; k++)

المثال 10

← (n2 (n2 + 1) / 2) × n
السجل (())

i ← 1; i < n; i = i * 2) tni) k
log(n) k

i = 1, i = 2, i = 4, ... المجموع

i = 2⁰ = 1, i = 2¹ = 2, i = 2² = 4, ...

ك = 2ⁿ

أمثلة على تحليل الخوارزمية

المثال { $n = n/2$; }
 11 while($n > 1$)
 ن السجل))
 ك = لوغاريتم (ن) ←

ن، ن / 2، ...، ن / 4، ن / 1 =

$1 = \log_2 n$

ك = 2 ن

المثال 12
 { $i++$; } = 0; $c < n$; $c++$ على
 { $x = x * 2$; } = 0; $i < n$;
 = 0; x

}

}

أمثلة على تحليل الخوارزمية

المثال 13

ل (int i = 0؛ i < 22؛ i++)

ل (int j = 0؛ j < n؛ j++)

المجموع++؛

مخطط تفصيلي

□ إطار التحليل

□ التدوينات المقاربة وفئات الكفاءة الأساسية

□ تحليل الخوارزميات غير التكرارية

□ تحليل الخوارزميات التكرارية